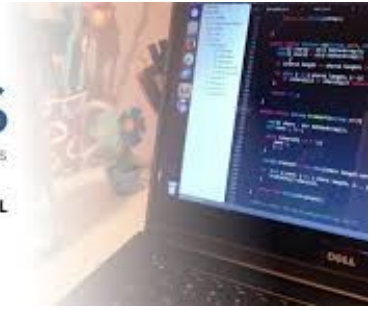
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - TADS

Estrutura de Dados

TADS / IFRS - 2026-1

Prof. ***Luciano Vargas Gonçalves***
E-mail: luciano.goncalves@riogrande.ifrs.edu.br

tads
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Rio Grande



Estrutura de Dados

Plano Ensino

Sumário

Plano de Ensino resumido

- Ementa
- Avaliação
- Frequência
- Referências

Ementa

- **Disciplina de Quarto Semestre**
  - Carga: 66h
  - Créditos: 4C
  - Pré-requisitos: SISTEMAS OPERACIONAIS
  - Requisito para: REDES DE COMPUTADORES

OBJETIVO

Objetivo

- Conhecer as principais estruturas de dados e saber aplicá-las na resolução de problemas computacionais.

Ementa

EMENTA:

- Tipos Abstratos de Dados: arranjos(Array), pilhas, filas, listas e tabelas de dispersão. Métodos de ordenação e pesquisa. Noções de árvores, grafos e de complexidade de algoritmos.

Frequência

- Será exigida a participação;
  - 75% presença
- Aulas as Terça-feira, das 19hs às 22hs30

Avaliação por Bimestre

Avaliação:

- Atividades Avaliadas Presenciais - 40%;
  - Com consulta, material impresso;

- Atividades Avaliadas (Avs) - 60%:
  - Trabalhos (Atividades Avaliadas - Avs)
  - Serão 3 por bimestre

Atendimentos aos Alunos

- **Atendimentos:**
  - **Presenciais:**
    - **Todas as Quintas e Sextas das 16hs às 19hs;**
  - **Onlines**
    - **Por e-mail com agendamento:**
      - ***mailto:luciano.goncalves@riogrande.ifrs.edu.br***
    - ***Plataforma Conferência Web da RNP***
      - ***Sala: https://conferenciaweb.rnp.br/sala/luciano-vargas-goncalves-2***

Referências

- **Básica**
  - BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo. Grafos: teoria, modelos, algoritmos. 5.ed.rev.ampl. São Paulo, SP: Blücher, 2012. xiii, 311 p. ISBN 9788521206804 .
  - PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a objetos com Java. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2000. xvi, 566 p. ISBN 9788535206937.
  - SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. xvi, 302 p. ISBN 9788521617501.

Referências

Complementar

- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidya; AUGENSTEIN, Moshe J. Estruturas de dados usando C. São Paulo, SP: Makron Books, 1995. xx, 884 p. ISBN 8534603480.
- SANTOS, Clesio Saraiva dos; AZEREDO, Paulo Alberto de. Tabelas: organização e pesquisa. Porto Alegre, RS: Sagra Luzzatto, 2001. 85 p. (Série Livros didáticos ; 10). ISBN 8524106484.
- CORMEN, Thomas; LEISERSON, Charles; RIVEST, Ronald. Algoritmos: teoria e prática. Elsevier Brasil, 2017, 944 p. ISBN 9788535248616.

Material de Apoio

SIGAA - Sistema acadêmico

- Slides das Aulas
- Envio de Trabalhos – Somente pelo SIGAA
- Envio de dúvidas e sugestões

Sumário

- Introdução a Linguagem C
- Estudo das Estruturas de Dados:
  - Arranjos ou Vetores (Array)
  - Listas (Simplesmente e Duplamente Encadeadas)
  - Pilha
  - Fila
- Tabelas Hash
  - Conceitos e Aplicações
- Algoritmos de Ordenação
- Noções de grafos, de árvores e de complexidade de algoritmos.

Semana 1

Revisão da Linguagem C

Instalação do compilador C
IDE - VsCode